

**Integrantes:**

- Jose Proaño
- Cristian Robalino
- Darwin Panchez

**Tema:** Requisitos Funcionales**Carrera:** Software**NRC:** 2310**Fecha:** 29/05/2025

## Contenido

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| 1. PERFIL DE USUARIO                           | 2         |
| 1.1. Diagrama de casos de uso                  | 2         |
| 2. Nivel 0: Gestionar Crianza                  | 6         |
| 2.1. Nivel 1: Gestionar Jaulas                 | 7         |
| Registrar datos de jaula                       | 7         |
| Consultar datos de Jaula                       | 9         |
| Editar datos de Jaula                          | 10        |
| Eliminar Jaula                                 | 12        |
| 2.2. Nivel 1: Gestionar Razas                  | 13        |
| Registrar raza                                 | 13        |
| Consultar Raza                                 | 15        |
| Editar raza                                    | 16        |
| Eliminar Raza                                  | 18        |
| 2.3. Nivel 1: Gestionar Datos de conejos       | 19        |
| Registrar datos de conejos                     | 19        |
| Consultar datos de conejo                      | 21        |
| Filtrar por raza de conejos                    | 23        |
| Editar datos de conejos                        | 24        |
| Eliminar Conejo                                | 26        |
| 2.4. Nivel 1: Asignar jaula a conejo           | 27        |
| 2.5. Nivel 1: Controlar alimentación           | 29        |
| 2.6. Nivel 1: Controlar Vacunación             | 32        |
| <b>2.7. Nivel 1: Controlar Desparasitación</b> | <b>34</b> |
| 2.8. Nivel 1: Controlar crecimiento            | 36        |
| 2.9. Nivel 1: Gestionar Reproducción y Parto   | 39        |
| Registrar datos de monta                       | 39        |
| Eliminar parto                                 | 41        |
| 3. Nivel 0: Iniciar sesión                     | 42        |
| 4. Nivel 0: Gestionar reportes                 | 44        |
| 4.1. Nivel 1: Generar reporte de alimentación  | 44        |

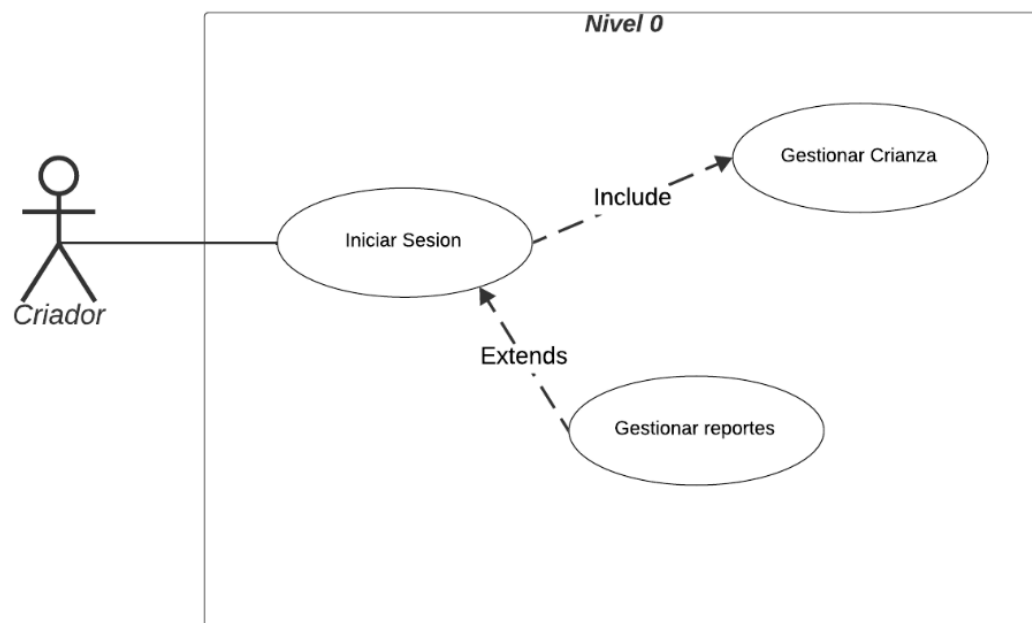
|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 4.2. Nivel 1: Generar reporte de vacunación      | 46 |
| 4.3. Nivel 1: Generar reporte de desparasitación | 48 |

## 1. PERFIL DE USUARIO

El aplicativo será utilizado por una persona de 56 años con conocimientos básicos en tecnología, como navegar en internet o usar aplicaciones simples. El usuario necesita una interfaz clara, con opciones fáciles de entender, lenguaje sencillo y procesos directos para cumplir sus objetivos.

### 1.1. Diagrama de casos de uso

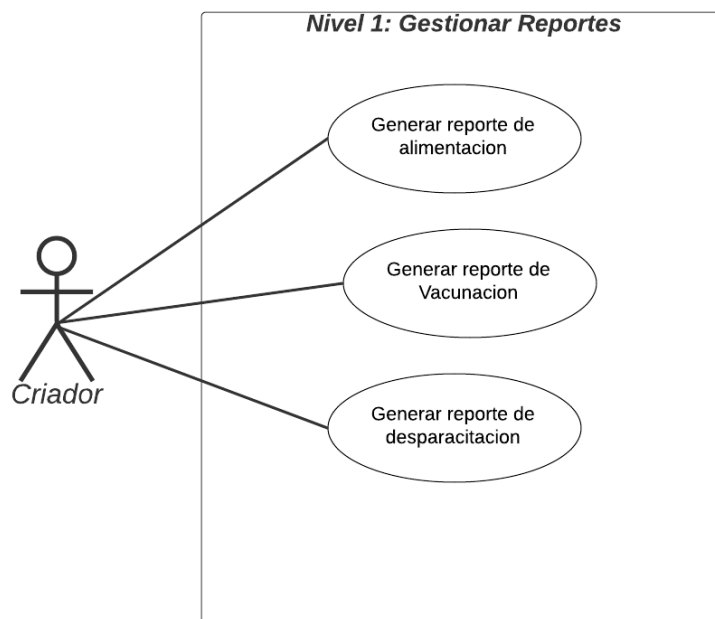
Nivel 0



Nivel 1: Gestionar Crianza



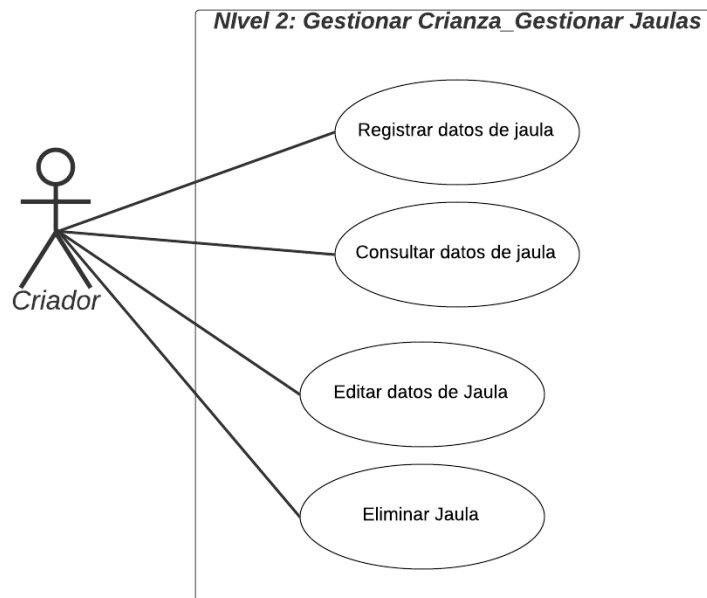
Nivel 1: Generar reportes



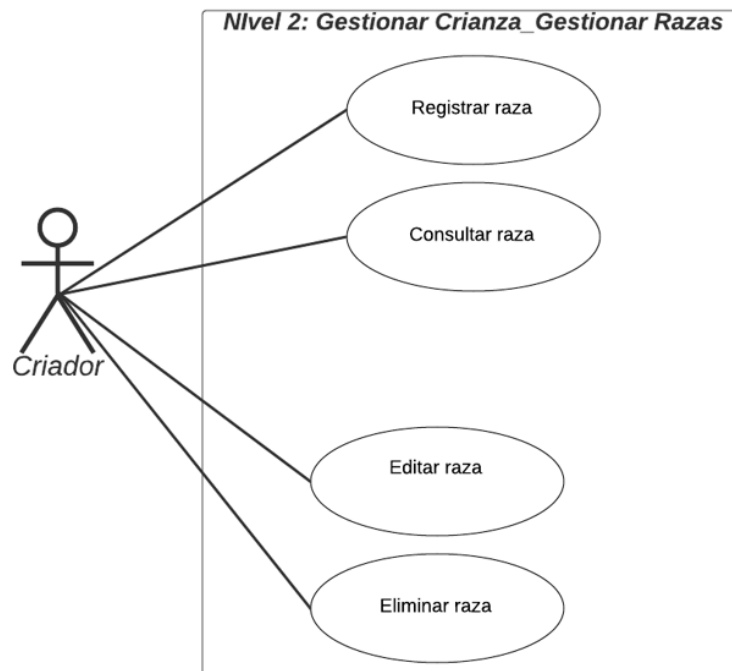


**ESPE**  
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

## Nivel 2: Gestionar Crianza – Gestionar Jaulas

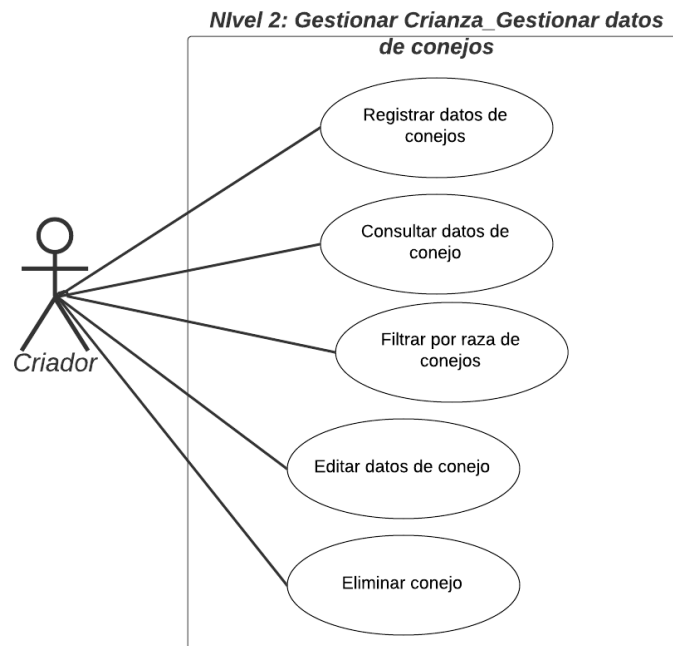


## Nivel 2: Gestionar Crianza – Gestionar Razas

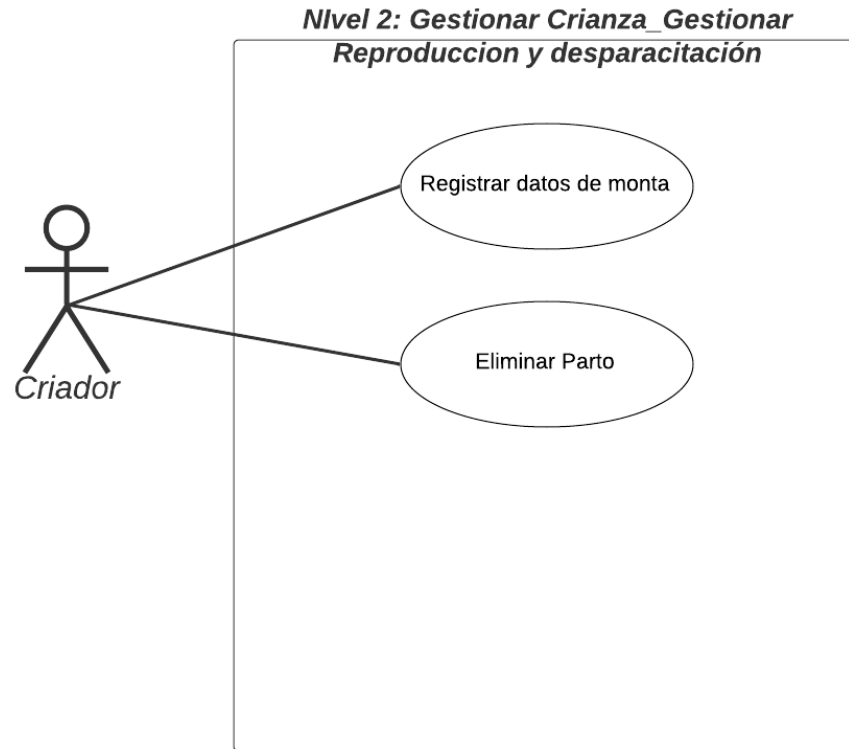




Nivel 2: Gestionar Crianza – Gestionar datos de conejos



Nivel 2: Gestionar Crianza – Gestionar reproducción y parto



## 2. Nivel 0: Gestionar Crianza

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU001       | Gestionar Crianza                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actor       | Criador                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Descripción | El actor accede a la sección gestionar crianza. El sistema le permitirá: gestionar conejos, jaulas, reproducción y parto, asignar jaula a conejo controlar alimentación, crecimiento, vacunación y <a href="#">desparasitación</a> . El actor selecciona la acción que desea realizar. |
| [Prioridad] | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 2.1. Nivel 1: Gestionar Jaulas

|         |                  |
|---------|------------------|
| CU001.1 | Gestionar jaulas |
|---------|------------------|



|                    |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>       | Criador                                                                                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b> | El actor accede a la sección para gestionar jaulas. El sistema le permitirá: registrar, editar, eliminar y consultar datos sobre jaulas. El actor selecciona la acción que desea realizar. |
| <b>[Prioridad]</b> | Alta                                                                                                                                                                                       |

|                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU001.1.1</b>        | <b>Registrar datos de jaula</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>[Versión]</b>        | 2.1 (25/02/2025)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Actor</b>            | Criador                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Precondición</b>     | Gestionar Crianza                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción</b>      | El sistema proporciona la forma para el ingreso de datos. El actor proporciona los datos de una nueva jaula. El sistema registra en la base de datos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Secuencia Normal</b> | <b>Paso</b>                                                                                                                                           | <b>Acción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | 1                                                                                                                                                     | El sistema proporciona la forma para ingresar datos de la jaula que son número de jaula (número entero), tipo de jaula (engorde, reproducción), capacidad (número entero).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | 2                                                                                                                                                     | El actor registra los datos sobre la jaula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | 3                                                                                                                                                     | El sistema recibe los datos proporcionados por el actor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | 4                                                                                                                                                     | El sistema valida hasta cumplir que los datos de la forma como número de jaula sea un número entero positivo y que no supere el 999 también que numero de jaula no se repita dentro de la base de datos, debe tener solo un tipo de jaula seleccionado, que capacidad sea un entero positivo también capacidad dependiendo del tipo de jaula seleccionado donde reproducción sólo puede albergar 1 conejo como máximo mientras que crianza y engorde hasta un máximo de 6, así mismo ningún dato se debe encontrar vacío. |
|                         | 5                                                                                                                                                     | Si los datos cumplen las validaciones, el sistema registra la nueva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|               |                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                      | jaula en la base de datos.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | 6                                                                                                                    | El sistema avisa con un mensaje al actor que se registró con éxito la nueva jaula.                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | 7                                                                                                                    | El actor puede seguir registrando jaulas hasta que decida seleccionar opción para volver a la sección gestionar crianza.      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Postcondición | Editar datos de Jaula, Eliminar Jaula, Consultar datos de jaula, Asignar jaula a conejo                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Excepciones   | Paso                                                                                                                 | Acción                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | 4                                                                                                                    | 4.1                                                                                                                           | Si el actor deja la forma de ingreso de datos (número de jaula, tipo de jaula, capacidad) vacío el sistema mostrará un mensaje solicitando no dejar vacío ningún campo.                                                          |
|               |                                                                                                                      | 4.2                                                                                                                           | Si el actor deja la forma de ingreso (número de jaula, tipo de jaula, capacidad) con datos que no cumplen las validaciones mencionadas en el flujo normal el sistema marcará en rojo los datos que no cumplieron con el formato. |
|               | 5                                                                                                                    | Si hay un error en la base de datos, el sistema muestra un mensaje de error indicando que la base no se encuentra disponible. |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rendimiento   | Paso                                                                                                                 | Cota de tiempo                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | 4                                                                                                                    | El sistema valida los datos en un máximo de 2 segundos.                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | 5                                                                                                                    | El sistema registra la jaula en un máximo de 2 segundos.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frecuencia    | Una vez por semana por parte del actor                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Prioridad]   | Alta                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Comentarios   | El registro de jaula debe garantizar que todos los campos sean validados antes de poder ingresar a la base de datos. |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |





|                  |                                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU001.1.2        | Consultar datos de Jaula                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| [Versión]        | 2.0 (03/02/2025)                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| Actor            | Criador                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| Precondición     | Gestionar Crianza, Registrar datos de jaula                                                                     |                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| Descripción      | El sistema entrega una forma de búsqueda. El actor busca una jaula. El sistema entregará los datos de la jaula. |                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| Secuencia Normal | Paso                                                                                                            | Acción                                                                                            |                                                                                                                                                        |
|                  | 1                                                                                                               | El sistema proporciona una forma que permitirá la búsqueda por número de jaula.                   |                                                                                                                                                        |
|                  | 2                                                                                                               | El actor ingresa un número de jaula.                                                              |                                                                                                                                                        |
|                  | 3                                                                                                               | El sistema valida que sea un número entero positivo.                                              |                                                                                                                                                        |
|                  | 4                                                                                                               | El sistema devuelve la jaula consultada con sus datos (número de jaula, tipo de jaula, capacidad) |                                                                                                                                                        |
| Postcondición    | Eliminar jaula, Editar datos de Jaula, Asignar jaula a conejo                                                   |                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| Excepciones      | Paso                                                                                                            | Acción                                                                                            |                                                                                                                                                        |
|                  | 3                                                                                                               | 3.1                                                                                               | Si al validar no es un número entero positivo el sistema borra el ingreso de la forma y envía un mensaje indicando que sólo números enteros positivos. |
|                  |                                                                                                                 | 3.2                                                                                               | Si al validar está vacío el sistema le indica con un mensaje que para iniciar la búsqueda debe ingresar un número.                                     |
|                  | 4                                                                                                               | Si al consultar                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                 | 4.1                                                                                               | La base de datos no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error solicitando que intente más tarde.                                         |
| 4.2              |                                                                                                                 | No existe la jaula solicitada por su número, el sistema muestra un mensaje indicando que no se    |                                                                                                                                                        |



|             |                                                     |                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             |                                                     | encontraron jaulas.                                     |
| Rendimiento | Paso                                                | Cota de tiempo                                          |
|             | 4                                                   | El sistema consulta la jaula en un máximo de 1 segundo. |
| Frecuencia  | 2 a 3 veces por semana según la necesidad del actor |                                                         |
| [Prioridad] | Alta                                                |                                                         |
| Comentarios |                                                     |                                                         |

|                  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU001.1.3        | Editar datos de Jaula                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Versión]        | 2.1 (25/02/2025)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actor            | Criador                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Precondición     | Gestionar Crianza, Registrar datos de jaula, Consultar datos de jaula                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Descripción      | El sistema proporciona un listado de las jaulas registradas. El actor selecciona la jaula a editar e ingresa los nuevos datos. El sistema registra en la base de datos. |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Secuencia Normal | Paso                                                                                                                                                                    | Acción                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | 1                                                                                                                                                                       | El sistema consulta la base de datos.                                                                                                                                                                                              |
|                  | 2                                                                                                                                                                       | El sistema proporciona un listado de jaulas con sus datos (número de jaula, tipo de jaula, capacidad)                                                                                                                              |
|                  | 3                                                                                                                                                                       | El actor selecciona una jaula dentro del listado para editarla.                                                                                                                                                                    |
|                  | 4                                                                                                                                                                       | El sistema añade a la forma los datos de la jaula seleccionada teniendo que número de jaula será presentado solo visual, pero permitirá la edición de tipo de jaula (engorde, reproducción y crianza), capacidad (número entero) . |
|                  | 5                                                                                                                                                                       | El actor modifica los datos (tipo de jaula, capacidad) que necesita cambiar de la jaula.                                                                                                                                           |
|                  | 6                                                                                                                                                                       | El sistema recibe los datos de la jaula (tipo de jaula, capacidad).                                                                                                                                                                |



|               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|               | 7                                                | El sistema valida hasta cumplir que los datos de la forma deben tener solo un tipo de jaula seleccionado, que capacidad sea un entero positivo también capacidad dependiendo del tipo de jaula seleccionado donde reproducción sólo puede albergar 1 conejo como máximo mientras que crianza y engorde hasta un máximo de 6, así mismo ningún dato se debe encontrar vacío. |                                                               |
|               | 8                                                | Si los datos son válidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
|               |                                                  | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El sistema guarda los cambios en la base de datos.            |
|               |                                                  | 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | El sistema notifica al actor que se editó con éxito la jaula. |
|               | 9                                                | El actor puede seguir editando jaulas hasta que decida seleccionar la opción para volver a la sección de gestionar crianza.                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| Postcondición | Consultar datos de jaula, Asignar jaula a conejo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| Excepciones   | Paso                                             | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
|               | 7                                                | Si el actor modifica la forma de ingreso (tipo de jaula, capacidad) con datos que no cumplen las validaciones mencionadas en el flujo normal el sistema marcará en rojo los datos que no cumplieron el formato.                                                                                                                                                             |                                                               |
|               | 8                                                | Si la base de datos no está disponible, el sistema indicará mediante un mensaje que intente más tarde.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| Rendimiento   | Paso                                             | Cota de tiempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
|               | 7                                                | El sistema valida los datos en un máximo de 2 segundos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |
|               | 8                                                | El sistema guarda la jaula en un máximo de 2 segundos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |
| Frecuencia    | Una vez a la semana según la necesidad del actor |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| [Prioridad]   | Alta                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
| Comentarios   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |



|                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU001.1.4</b>        | <b>Eliminar Jaula</b>                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| <b>[Versión]</b>        | 2.1 (25/02/2025)                                                                                                                                |                                                                                                                    |
| <b>Actor</b>            | Criador                                                                                                                                         |                                                                                                                    |
| <b>Precondición</b>     | Gestionar Crianza, Registrar datos de jaulas, Consultar datos de jaula                                                                          |                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b>      | El sistema proporciona un listado de las jaulas registradas. El actor selecciona la jaula a eliminar. El sistema elimina la jaula seleccionada. |                                                                                                                    |
| <b>Secuencia Normal</b> | <b>Paso</b>                                                                                                                                     | <b>Acción</b>                                                                                                      |
|                         | 1                                                                                                                                               | El sistema consulta la base de datos.                                                                              |
|                         | 2                                                                                                                                               | El sistema proporciona un listado de jaulas con sus datos (número de jaula, tipo de jaula, capacidad)              |
|                         | 3                                                                                                                                               | El actor selecciona una jaula dentro del listado para eliminar.                                                    |
|                         | 4                                                                                                                                               | El sistema solicita una confirmación mediante un mensaje preguntando si está seguro de eliminar la jaula.          |
|                         | 5                                                                                                                                               | Si el actor confirma                                                                                               |
|                         | 5.1                                                                                                                                             | El sistema elimina la jaula de la base de datos                                                                    |
|                         | 5.2                                                                                                                                             | El sistema muestra un mensaje indicando que la jaula ha sido eliminada con éxito.                                  |
|                         | 6                                                                                                                                               | El actor puede seguir eliminando jaulas hasta que decida seleccionar la opción para volver a la pantalla anterior. |
| <b>Postcondición</b>    | Consultar datos de jaula, Asignar jaula a conejo                                                                                                |                                                                                                                    |
| <b>Excepciones</b>      | <b>Paso</b>                                                                                                                                     | <b>Acción</b>                                                                                                      |
|                         | 5                                                                                                                                               | Si el actor no confirma la eliminación, el sistema retorna al listado de jaulas.                                   |
| <b>Rendimiento</b>      | <b>Paso</b>                                                                                                                                     | <b>Cota de tiempo</b>                                                                                              |



|                    |                                                                            |                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                    | 5.1                                                                        | El sistema elimina la jaula de la base de datos en un máximo de 2 segundos. |
| <b>Frecuencia</b>  | Rara vez, solo cuando sea necesario eliminar una jaula por parte del actor |                                                                             |
| <b>[Prioridad]</b> | Medio                                                                      |                                                                             |
| <b>Comentarios</b> |                                                                            |                                                                             |

## 2.2. Nivel 1: Gestionar Razas

|                    |                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU001.2</b>     | Gestionar Razas                                                                                                            |
| <b>Actor</b>       | Criador                                                                                                                    |
| <b>Descripción</b> | El actor accede a la sección para gestionar raza. El sistema le permitirá: registrar, editar, eliminar datos sobre jaulas. |
| <b>[Prioridad]</b> | Alta                                                                                                                       |

|                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU001.2.1</b>        | <b>Registrar raza</b>                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| <b>[Versión]</b>        | 2.2 (28/05/2025)                                                                                                                                    |                                                                                                                  |
| <b>Actor</b>            | Criador                                                                                                                                             |                                                                                                                  |
| <b>Precondición</b>     | Gestionar Crianza                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>      | El sistema proporciona la forma para el ingreso de datos. El actor proporciona los datos de la nueva raza. El sistema registra en la base de datos. |                                                                                                                  |
| <b>Secuencia Normal</b> | <b>Paso</b>                                                                                                                                         | <b>Acción</b>                                                                                                    |
|                         | 1                                                                                                                                                   | El actor selecciona la opción para registrar una nueva raza.                                                     |
|                         | 2                                                                                                                                                   | El sistema proporciona la forma para ingresar datos de la jaula que son nombre de la raza y descripción de raza. |
|                         | 3                                                                                                                                                   | El actor ingresa los datos sobre la raza.                                                                        |



|               |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 4    | El sistema recibe los datos proporcionados por el actor.                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
|               | 5    | El sistema valida los datos y, si son correctos, registra la nueva raza en la base de datos.                                        |                                                                                                                                                                                             |
|               | 6    | El sistema valida los datos y, si son correctos, registra la nueva raza en la base de datos.                                        |                                                                                                                                                                                             |
|               | 7    | El sistema notifica al actor que la raza ha sido registrada exitosamente.                                                           |                                                                                                                                                                                             |
| Postcondición |      | Editar raza, Eliminar raza, Registrar datos de conejos, Gestión de reportes                                                         |                                                                                                                                                                                             |
| Excepciones   | Paso | Acción                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |
|               | 5    | 5.1                                                                                                                                 | Si el actor deja la forma de ingreso de datos (nombre de raza, descripción de raza) vacío el sistema mostrará un mensaje solicitando no dejar vacío ningún campo.                           |
|               |      | 5.2                                                                                                                                 | Si el actor deja la forma de ingreso (nombre de raza, descripción de raza) con datos que no cumplen las validaciones el sistema marcará en rojo los datos que no cumplieron con el formato. |
|               | 6    | Si hay un problema en la base de datos, el sistema muestra un mensaje de problema indicando que la base no se encuentra disponible. |                                                                                                                                                                                             |
| Rendimiento   | Paso | Cota de tiempo                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
|               | 4    | El sistema valida los datos en un máximo de 2 segundos.                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|               | 5    | El sistema registra la raza en un máximo de 2 segundos.                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| Frecuencia    |      | Rara vez por parte del actor solo cuando en necesario añadir una nueva raza                                                         |                                                                                                                                                                                             |
| [Prioridad]   |      | Alta                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |
| Comentarios   |      | El campo "nombre de raza" debe contener solo letras y no debe estar repetido en la base de datos.                                   |                                                                                                                                                                                             |



|  |                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>La "descripción de raza" debe contener solo letras, no puede estar vacía y tiene un límite de 150 caracteres.</p> <p>Ningún campo debe dejarse vacío.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU001.2.2        | Consultar Raza                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                         |
| [Versión]        | 1.0 (28/05/2025)                                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                         |
| Actor            | Criador                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                         |
| Precondición     | Gestionar Crianza                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                         |
| Descripción      | El sistema proporciona una forma de búsqueda para que el actor pueda consultar información de razas registradas. Si se encuentra la raza, el sistema muestra sus datos. |                                                                        |                                                                                                         |
| Secuencia Normal | Paso                                                                                                                                                                    | Acción                                                                 |                                                                                                         |
|                  | 1                                                                                                                                                                       | El actor accede a la opción para consultar razas.                      |                                                                                                         |
|                  | 2                                                                                                                                                                       | El sistema muestra una forma de búsqueda por nombre de raza.           |                                                                                                         |
|                  | 3                                                                                                                                                                       | El actor ingresa el nombre de la raza a consultar.                     |                                                                                                         |
|                  | 4                                                                                                                                                                       | El sistema valida el dato ingresado..                                  |                                                                                                         |
|                  | 5                                                                                                                                                                       | El sistema busca y muestra los datos de la raza: nombre y descripción. |                                                                                                         |
| Postcondición    | Editar raza, Eliminar raza                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                         |
| Excepciones      | Paso                                                                                                                                                                    | Acción                                                                 |                                                                                                         |
|                  | 4                                                                                                                                                                       | 4.1                                                                    | Si el actor deja el campo vacío, el sistema muestra un mensaje solicitando que se ingrese un nombre.    |
|                  |                                                                                                                                                                         | 4.2                                                                    | Si el nombre contiene caracteres inválidos (números o símbolos), el sistema borra el campo y muestra un |



|             |                                                                                     |                                                                    |                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                     |                                                                    | mensaje indicando que solo se permiten letras.                                                              |
|             | 5                                                                                   | 5.1                                                                | Si la base de datos no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error pidiendo intentar más tarde. |
|             |                                                                                     | 5.2                                                                | Si no se encuentra la raza buscada, el sistema muestra un mensaje indicando que no existen resultados.      |
| Rendimiento | Paso                                                                                | Cota de tiempo                                                     |                                                                                                             |
|             | 5                                                                                   | El sistema debe responder a la búsqueda en un máximo de 1 segundo. |                                                                                                             |
| Frecuencia  | Rara vez por parte del actor solo cuando en necesario buscar una raza en específico |                                                                    |                                                                                                             |
| [Prioridad] | Alta                                                                                |                                                                    |                                                                                                             |
| Comentarios | El campo de búsqueda no debe estar vacío.                                           |                                                                    |                                                                                                             |
|             | El nombre de la raza debe contener sólo letras (sin números ni símbolos).           |                                                                    |                                                                                                             |
|             | El sistema verifica si el nombre de raza existe en la base de datos.                |                                                                    |                                                                                                             |

|                         |                                                                                                                                                                       |                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CU001.2.3</b>        | <b>Editar raza</b>                                                                                                                                                    |                                       |
| <b>[Versión]</b>        | 2.1 (25/02/2025)                                                                                                                                                      |                                       |
| <b>Actor</b>            | Criador                                                                                                                                                               |                                       |
| <b>Precondición</b>     | Gestionar Crianza, Registrar raza                                                                                                                                     |                                       |
| <b>Descripción</b>      | El sistema proporciona un listado de las razas registradas. El actor selecciona la raza a editar e ingresa los nuevos datos. El sistema registra en la base de datos. |                                       |
| <b>Secuencia Normal</b> | <b>Paso</b>                                                                                                                                                           | <b>Acción</b>                         |
|                         | 1                                                                                                                                                                     | El sistema consulta la base de datos. |





|               |      |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|               | 2    | El sistema proporciona un listado de razas con sus datos (nombre de raza, descripción de raza)                                                                                                             |                                                    |
|               | 3    | El actor selecciona una raza dentro del listado para editarla.                                                                                                                                             |                                                    |
|               | 4    | El sistema añade a la forma los datos de la raza seleccionada teniendo que nombre de la raza será presentado solo visual, pero permitirá la edición de la descripción (solo letras).                       |                                                    |
|               | 5    | El actor modifica los datos (descripción de raza) que necesita cambiar de la raza.                                                                                                                         |                                                    |
|               | 6    | El sistema recibe los datos de la raza (descripción de raza).                                                                                                                                              |                                                    |
|               | 7    | El sistema valida hasta cumplir que la descripción de raza debe contener solo letras y soporta un máximo de 150 caracteres, así mismo no debe encontrarse vacío.                                           |                                                    |
|               | 8    | Si los datos son válidos                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|               |      | 8.1                                                                                                                                                                                                        | El sistema guarda los cambios en la base de datos. |
| 8.2           |      | El sistema notifica al actor que se editó con éxito la raza.                                                                                                                                               |                                                    |
| Postcondición |      |                                                                                                                                                                                                            |                                                    |
| Excepciones   | Paso | Acción                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
|               | 7    | Si el actor modifica la forma de ingreso (descripción de raza) con datos que no cumplen las validaciones mencionadas en el flujo normal el sistema marcará en rojo los datos que no cumplieron el formato. |                                                    |
|               | 8    | Si la base de datos no está disponible, el sistema indicará mediante un mensaje que intente más tarde.                                                                                                     |                                                    |
| Rendimiento   | Paso | Cota de tiempo                                                                                                                                                                                             |                                                    |
|               | 7    | El sistema valida los datos en un máximo de 2 segundos.                                                                                                                                                    |                                                    |
|               | 8    | El sistema guarda la jaula en un máximo de 2 segundos.                                                                                                                                                     |                                                    |



|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Frecuencia  | Rara vez solo cuando ve necesario hacer un cambio el actor |
| [Prioridad] | Alta                                                       |
| Comentarios |                                                            |

|                  |                                                                                                                                              |                                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU001.2.4        | Eliminar Raza                                                                                                                                |                                                                                                          |
| [Versión]        | 2.1 (25/02/2025)                                                                                                                             |                                                                                                          |
| Actor            | Criador                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| Precondición     | Gestionar Crianza, Registrar raza                                                                                                            |                                                                                                          |
| Descripción      | El sistema proporciona un listado de las razas registradas. El actor selecciona la raza a eliminar. El sistema elimina la raza seleccionada. |                                                                                                          |
| Secuencia Normal | Paso                                                                                                                                         | Acción                                                                                                   |
|                  | 1                                                                                                                                            | El sistema consulta la base de datos.                                                                    |
|                  | 2                                                                                                                                            | El sistema proporciona un listado de razas con sus datos (nombre de raza, descripción de raza).          |
|                  | 3                                                                                                                                            | El actor selecciona una raza dentro del listado para eliminar.                                           |
|                  | 4                                                                                                                                            | El sistema solicita una confirmación mediante un mensaje preguntando si está seguro de eliminar la raza. |
|                  | 5                                                                                                                                            | Si el actor confirma                                                                                     |
|                  | 5.1                                                                                                                                          | El sistema elimina la raza de la base de datos                                                           |
| Postcondición    | 5.2                                                                                                                                          | El sistema muestra un mensaje indicando que la raza ha sido eliminada con éxito.                         |
|                  | Gestión de Reportes, Registrar datos de conejos                                                                                              |                                                                                                          |
| Excepciones      | Paso                                                                                                                                         | Acción                                                                                                   |
|                  | 5                                                                                                                                            | Si el actor no confirma la eliminación, el sistema retorna al                                            |



|                    |                                                                           |                                                                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                           | listado de razas.                                                          |
| <b>Rendimiento</b> | <b>Paso</b>                                                               | <b>Cota de tiempo</b>                                                      |
|                    | 5.1                                                                       | El sistema elimina la raza de la base de datos en un máximo de 2 segundos. |
| <b>Frecuencia</b>  | Rara vez, solo cuando sea necesario eliminar una raza por parte del actor |                                                                            |
| <b>[Prioridad]</b> | Medio                                                                     |                                                                            |
| <b>Comentarios</b> |                                                                           |                                                                            |

### 2.3. Nivel 1: Gestionar Datos de conejos

|                    |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU001.3</b>     | Gestionar datos de conejos                                                                                                                                                                               |
| <b>Actor</b>       | Criador                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b> | El actor accede a la sección para gestionar datos sobre conejos. El sistema le permitirá: registrar, editar, eliminar y consultar datos sobre conejos. El actor selecciona la acción que desea realizar. |
| <b>[Prioridad]</b> | Alta                                                                                                                                                                                                     |

|                         |                                                                                                                                                                 |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>CU001.3.1</b>        | <b>Registrar datos de conejos</b>                                                                                                                               |                                                           |
| <b>[Versión]</b>        | 2.2 (28/05/2025)                                                                                                                                                |                                                           |
| <b>Actor</b>            | Criador                                                                                                                                                         |                                                           |
| <b>Precondición</b>     | Gestionar Crianza, Gestionar Raza                                                                                                                               |                                                           |
| <b>Descripción</b>      | El sistema ofrece un formulario para el registro de conejos. El actor proporciona los datos requeridos. El sistema almacena la información en la base de datos. |                                                           |
| <b>Secuencia Normal</b> | <b>Paso</b>                                                                                                                                                     | <b>Acción</b>                                             |
|                         | 1                                                                                                                                                               | El actor accede a la opción de registrar un nuevo conejo. |



|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 2    | El sistema muestra un formulario para ingresar los siguientes datos: raza (lista desplegable con nombres registrados), código (generado automáticamente con la inicial de la raza y un número secuencial de tres dígitos), sexo (macho o hembra), edad (en meses), peso (en kilogramos) y propósito (Reproducción o Engorde). |                                                                                                                                    |
|               | 3    | El actor registra los datos sobre el conejo.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
|               | 4    | El sistema recibe los datos proporcionados por el actor.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|               | 5    | El sistema valida los datos y, si son correctos, registra el conejo en la base de datos junto con la fecha del registro.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|               | 6    | Si los datos cumplen las validaciones, el sistema registra la nueva un nuevo conejo en la base de datos, así como la fecha en la que se realiza el registro.                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
|               | 7    | El sistema notifica al actor que el registro se ha realizado con éxito.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
| Postcondición |      | Editar datos de conejo, Eliminar conejo, Consultar datos de conejo, Filtrar por raza de conejos, Asignar jaula a conejo                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
| Excepciones   | Paso | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|               | 4    | 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si algún campo está vacío, el sistema mostrará un mensaje indicando que todos los campos son obligatorios.                         |
|               |      | 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si los datos no cumplen con las validaciones, el sistema marcará en rojo los campos con errores y mostrará un mensaje explicativo. |
|               | 5    | Si ocurre un problema al acceder a la base de datos, el sistema mostrará un mensaje indicando que no está disponible y que se intente más tarde.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
| Rendimiento   | Paso | Cota de tiempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
|               | 5    | El sistema valida los datos en un máximo de 2 segundos.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | El sistema registra la jaula en un máximo de 2 segundos. |
| <b>Frecuencia</b>  | 3 a 4 veces por semana según la necesidad del actor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| <b>[Prioridad]</b> | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
| <b>Comentarios</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- El campo raza debe seleccionarse de la lista proporcionada.</li> <li>- El código debe cumplir con el formato: primera letra de la raza seleccionada + número secuencial de tres dígitos (ej. "R001"). No se permiten duplicados.</li> <li>- El sexo debe ser "macho" o "hembra".</li> <li>- La edad debe ser un número entero positivo que no supere los 18 meses.</li> <li>- El peso debe ser un número real positivo, con un máximo de 4.5 kg y hasta dos decimales.</li> <li>- El propósito debe ser "Reproducción" o "Engorde".</li> <li>- Ningún campo debe quedar vacío.</li> <li>- Incluir una ayuda visual o textual que recuerde al actor cómo se construye el código del conejo.</li> </ul> |                                                          |

|                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU001.3.2</b>        | <b>Consultar datos de conejo</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                 |
| <b>[Versión]</b>        | 2.1 (25/02/2025)                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actor</b>            | <i>Criador</i>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Precondición</b>     | Gestionar Crianza, Registrar datos de conejos                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción</b>      | El sistema entrega una forma de búsqueda. El actor busca un conejo. El sistema entregará los datos del conejo. |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Secuencia Normal</b> | <b>Paso</b>                                                                                                    | <b>Acción</b>                                                                                                                                                                   |
|                         | 1                                                                                                              | El sistema proporciona una forma que permitirá la búsqueda por código el cual está formado con la primera letra de la raza registrada y una numeración secuencial de 3 dígitos. |
|                         | 2                                                                                                              | El actor ingresa el código del conejo.                                                                                                                                          |



|               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 3                                                                                                                                                                                      | El sistema valida que el código cumpla con el formato de primera letra de la raza y una numeración secuencial de 3 dígitos llegando hasta 999 así mismo que la numeración sea un entero positivo. |                                                                                                                                                                                             |
|               | 4                                                                                                                                                                                      | El sistema devuelve el conejo consultado con sus datos (código, sexo, edad, peso, propósito)                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
| Postcondición | Eliminar conejo, Editar datos de conejo, Asignar jaula a conejo, Controlar alimentación, Controlar Crecimiento, Controlar Vacunación y desparasitación, Gestionar Reproducción y parto |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
| Excepciones   | Paso                                                                                                                                                                                   | Acción                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
|               | 3                                                                                                                                                                                      | 3.1                                                                                                                                                                                               | Si al validar no cumple con el formato el sistema borra el ingreso de la forma y envía un mensaje indicando que el formato es primera letra de la raza y un número secuencial de 3 dígitos. |
|               |                                                                                                                                                                                        | 3.2                                                                                                                                                                                               | Si al validar está vacío el sistema le indica con un mensaje que para iniciar la búsqueda debe ingresar un código.                                                                          |
|               | 4                                                                                                                                                                                      | Si al consultar                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|               |                                                                                                                                                                                        | 4.1                                                                                                                                                                                               | La base de datos no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error solicitando que intente más tarde.                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                        | 4.2                                                                                                                                                                                               | No existe el conejo solicitado por su código, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron conejos.                                                                        |
| Rendimiento   | Paso                                                                                                                                                                                   | Cota de tiempo                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
|               | 4                                                                                                                                                                                      | El sistema consulta el conejo en un máximo de 1 segundo.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |
| Frecuencia    | Varias veces al mes por parte del actor                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
| [Prioridad]   | Alta                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
| Comentarios   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |



|                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU001.3.3        | Filtrar por raza de conejos                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| [Versión]        | 2.1 (25/02/2025)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| Actor            | Criador                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| Precondición     | Gestionar Crianza, Registrar datos de conejos                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| Descripción      | El sistema entrega una forma de búsqueda. El actor busca por la raza. El sistema entregará los datos de los conejos.                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| Secuencia Normal | Paso                                                                                                                                                                                   | Acción                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |
|                  | 1                                                                                                                                                                                      | El sistema proporciona una forma que permitirá la búsqueda por nombre de raza (solo letras).                                              |                                                                                                                                         |
|                  | 2                                                                                                                                                                                      | El actor ingresa el nombre de la raza.                                                                                                    |                                                                                                                                         |
|                  | 3                                                                                                                                                                                      | El sistema valida hasta que el código cumpla que contenga solo letras y que la raza se encuentre registrada en la base de datos.          |                                                                                                                                         |
|                  | 4                                                                                                                                                                                      | El sistema devuelve todos los conejos consultados que coincidan con la raza validada con sus datos (código, sexo, edad, peso, propósito). |                                                                                                                                         |
| Postcondición    | Eliminar conejo, Editar datos de conejo, Asignar jaula a conejo, Controlar alimentación, Controlar Crecimiento, Controlar Vacunación y desparasitación, Gestionar Reproducción y parto |                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| Excepciones      | Paso                                                                                                                                                                                   | Acción                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |
|                  | 3                                                                                                                                                                                      | 3.1                                                                                                                                       | Si al validar no cumple con el formato el sistema borra el ingreso de la forma y envía un mensaje indicando que solo se permite letras. |
|                  |                                                                                                                                                                                        | 3.2                                                                                                                                       | Si al validar está vacío el sistema le indica con un mensaje que para iniciar la búsqueda debe ingresar un nombre de raza.              |
|                  | 4                                                                                                                                                                                      | Si al consultar                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| 4.1              |                                                                                                                                                                                        | La base de datos no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error solicitando que                                               |                                                                                                                                         |



|                    |                                         |             |                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                         |             | intente más tarde.                                                                                                                       |
|                    |                                         | 4.2         | No existen conejos registrados con ese nombre de raza en la base, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron conejos. |
|                    | <b>Rendimiento</b>                      | <b>Paso</b> | <b>Cota de tiempo</b>                                                                                                                    |
|                    |                                         | 4           | El sistema consulta el conejo en un máximo de 1 segundo.                                                                                 |
| <b>Frecuencia</b>  | Varias veces al mes por parte del actor |             |                                                                                                                                          |
| <b>[Prioridad]</b> | Alta                                    |             |                                                                                                                                          |
| <b>Comentarios</b> |                                         |             |                                                                                                                                          |

|                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU001.3.4</b>        | <b>Editar datos de conejos</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>[Versión]</b>        | 2.1 (25/02/2025)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actor</b>            | Criador                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Precondición</b>     | Gestionar Crianza, Registrar datos de conejos, Consultar datos de conejos, Filtrar por raza de conejos                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>      | El sistema proporciona un listado de los conejos registrados. El actor selecciona el conejo a editar e ingresa los nuevos datos. El sistema registra en la base de datos. |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Secuencia Normal</b> | <b>Paso</b>                                                                                                                                                               | <b>Acción</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | 1                                                                                                                                                                         | El sistema consulta la base de datos.                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | 2                                                                                                                                                                         | El sistema proporciona un listado de conejos con sus datos (código, sexo, edad, peso, propósito)                                                                                                                                                       |
|                         | 3                                                                                                                                                                         | El actor selecciona un conejo dentro del listado para editarlo.                                                                                                                                                                                        |
|                         | 4                                                                                                                                                                         | El sistema añade a la forma los datos del conejo seleccionado permitiendo la edición de raza que despliega los nombres registrados en la base de datos, código (Se forma con la primera letra de la raza seleccionada y una numeración secuencial de 3 |





|                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |             | dígitos), sexo (macho o hembra), edad (en meses), peso (en kilogramos con hasta dos decimales), propósito (Reproducción o Engorde).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | 5           | El actor modifica los datos (raza, código, sexo, edad, peso, propósito) que necesita cambiar del conejo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | 6           | El sistema recibe los datos del conejo (raza, código, sexo, edad, peso, propósito).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                      | 7           | El sistema valida hasta cumplir que los datos de la forma como raza que puede seleccionar una de la variables, código cumpla con el formato de primera letra de la raza seleccionada y una numeración secuencial de 3 dígitos llegando hasta 999 así mismo que la numeración sea un entero positivo, el sexo solo debe contener una de las variables (macho o hembra), edad sea un numero entero positivo que no supere los 12 meses, peso sea un número real positivo que tiene un máximo de 2.5 kg, propósito contenga solo una de las 2 variables (Reproducción o Engorde), así mismo ningún dato se debe encontrar vacío. |
|                      | 8           | Si los datos son válidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | 8.1         | El sistema guarda los cambios en la base de datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | 8.2         | El sistema notifica al actor que se editó con éxito el conejo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 9           | El actor puede seguir editando conejos hasta que decida seleccionar la opción para volver a la sección gestionar crianza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Postcondición</b> |             | Consultar datos de conejos, Filtrar por raza de conejos , Asignar jaula a conejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Excepciones</b>   | <b>Paso</b> | <b>Acción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | 7           | Si el actor modifica la forma de ingreso (raza, código, sexo, edad, peso, propósito) con datos que no cumplen las validaciones mencionadas en el flujo normal el sistema marcara en rojo los datos que no cumplieron con la validación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|             |                                                                        |                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 8                                                                      | Si la base de datos no está disponible, el sistema indicará mediante un mensaje solicitando que intente más tarde. |
| Rendimiento | Paso                                                                   | Cota de tiempo                                                                                                     |
|             | 7                                                                      | El sistema valida los datos en un máximo de 2 segundos.                                                            |
|             | 8                                                                      | El sistema guarda el conejo en un máximo de 2 segundos.                                                            |
| Frecuencia  | Una vez a la semana según la necesidad del actor                       |                                                                                                                    |
| [Prioridad] | Alta                                                                   |                                                                                                                    |
| Comentarios | - Añadir una ayuda para recordar cómo se realiza el código del conejo. |                                                                                                                    |

|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU001.3.5        | Eliminar Conejo                                                                                                                                |                                                                                                            |
| [Versión]        | 2.1 (25/02/2025)                                                                                                                               |                                                                                                            |
| Actor            | Criador                                                                                                                                        |                                                                                                            |
| Precondición     | Gestionar Crianza, Registrar datos de conejos, Consultar datos de conejos, Filtrar por raza de conejos                                         |                                                                                                            |
| Descripción      | El sistema proporciona un listado de conejos registrados. El actor selecciona el conejo a eliminar. El sistema elimina el conejo seleccionado. |                                                                                                            |
| Secuencia Normal | Paso                                                                                                                                           | Acción                                                                                                     |
|                  | 1                                                                                                                                              | El sistema consulta la base de datos.                                                                      |
|                  | 2                                                                                                                                              | El sistema proporciona un listado de conejos con sus datos (código, sexo, edad, peso, propósito)           |
|                  | 3                                                                                                                                              | El actor selecciona un conejo dentro del listado para eliminar.                                            |
|                  | 4                                                                                                                                              | El sistema solicita una confirmación mediante un mensaje preguntando si está seguro de eliminar el conejo. |



|               |                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 5                                                                               | Si el actor confirma                                                                                                        |                                                                                    |
|               |                                                                                 | 5.1                                                                                                                         | El sistema elimina el conejo de la base de datos                                   |
|               |                                                                                 | 5.2                                                                                                                         | El sistema muestra un mensaje indicando que el conejo ha sido eliminado con éxito. |
|               | 6                                                                               | El actor puede seguir eliminando conejos hasta que decida seleccionar la opción para volver a la sección gestionar crianza. |                                                                                    |
| Postcondición | Consultar datos de conejos, Filtrar por raza de conejos, Asignar jaula a conejo |                                                                                                                             |                                                                                    |
| Excepciones   | Paso                                                                            | Acción                                                                                                                      |                                                                                    |
|               | 5                                                                               | Si el actor no confirma, el sistema retorna al listado de conejos.                                                          |                                                                                    |
| Rendimiento   | Paso                                                                            | Cota de tiempo                                                                                                              |                                                                                    |
|               | 5.1                                                                             | El sistema elimina el conejo de la base de datos en un máximo de 2 segundos.                                                |                                                                                    |
| Frecuencia    | 1 vez por mes                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                    |
| [Prioridad]   | Medio                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                    |
| Comentarios   |                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                    |

#### 2.4. Nivel 1: Asignar jaula a conejo

|                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU001.4</b>      | Asignar Jaula a conejo                                                                                                                                                                                           |
| <b>[Versión]</b>    | 2.2 (28/05/2025)                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Actor</b>        | <i>Criador</i>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Precondición</b> | Gestionar Crianza, Gestionar jaulas, Gestionar datos de conejos                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>  | El sistema permite al actor asignar uno o más conejos a una jaula disponible. La interfaz muestra los conejos y jaulas que aún no han sido asignados, permitiendo una selección dinámica. El sistema registra la |



|                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | asignación y la presenta al actor.                                                                                    |                                                                                                                                       |
| <b>Secuencia Normal</b> | <b>Paso</b>                                                                                                           | <b>Acción</b>                                                                                                                         |
|                         | 1                                                                                                                     | El actor accede al módulo de asignación de jaulas.                                                                                    |
|                         | 2                                                                                                                     | El sistema muestra la lista interactiva de jaulas disponibles (número, tipo y capacidad).                                             |
|                         | 3                                                                                                                     | El sistema muestra la lista interactiva de conejos no asignados (código, edad, sexo y propósito).                                     |
|                         | 4                                                                                                                     | El actor selecciona una jaula y uno o varios conejos, sin exceder la capacidad máxima de la jaula.                                    |
|                         | 5                                                                                                                     | El actor selecciona la opción para asignar.                                                                                           |
|                         | 6                                                                                                                     | El sistema solicita confirmación para realizar la asignación.                                                                         |
|                         | 7                                                                                                                     | El actor confirma la acción.                                                                                                          |
|                         | 8                                                                                                                     | El sistema registra la asignación en la base de datos.                                                                                |
|                         | 9                                                                                                                     | El sistema muestra el listado actualizado de asignaciones jaula–conejo (con número de jaula y códigos de los conejos asignados).      |
| <b>Postcondición</b>    | Controlar alimentación, controlar vacunación y desparasitación, controlar crecimiento, Gestionar Reproducción y parto |                                                                                                                                       |
| <b>Excepciones</b>      | <b>Paso</b>                                                                                                           | <b>Acción</b>                                                                                                                         |
|                         | 2                                                                                                                     | Si la base de datos no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error indicando que intente más tarde.                       |
|                         | 5                                                                                                                     | Si se excede la capacidad de la jaula, el sistema muestra un mensaje solicitando reducir la selección.                                |
|                         | 7                                                                                                                     | Si el actor cancela la confirmación, el sistema retorna al paso 3 sin realizar cambios.                                               |
|                         | 9                                                                                                                     | El sistema debe permitir al actor quitar la asignación para ello, el actor debe seleccionar el conejo que desea desasignar, confirmar |



|                    |                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                      | la acción cuando el sistema lo solicite, y el sistema procederá a actualizar la base de datos y reflejar el cambio en pantalla. |
| <b>Rendimiento</b> | <b>Paso</b>                          | <b>Cota de tiempo</b>                                                                                                           |
|                    | 3                                    | El sistema despliega el listado de jaulas en un máximo de 2 segundos                                                            |
|                    | 4                                    | El sistema proporciona el listado de conejos en un máximo de 2 segundos                                                         |
|                    | 8                                    | El sistema guarda la asignación en un máximo de 3 segundos                                                                      |
| <b>Frecuencia</b>  | 1 vez por semana por parte del actor |                                                                                                                                 |
| <b>[Prioridad]</b> | Alta                                 |                                                                                                                                 |
| <b>Comentarios</b> |                                      |                                                                                                                                 |

## 2.5. Nivel 1: Controlar alimentación

|                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU001.5</b>          | Controlar alimentación                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
| <b>[Versión]</b>        | 2.1 (25/02/2025)                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actor</b>            | <i>Criador</i>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Precondición</b>     | <i>Gestionar Crianza, Asignar jaula a conejo, Filtrar por raza de conejos, Consultar datos de Conejos</i>                                                                   |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b>      | El sistema proporciona un listado de los conejos con jaulas asignadas y su comida sugerida a dar. El actor registra la alimentación. El sistema guarda en la base de datos. |                                                                                                                                                                                                |
| <b>Secuencia Normal</b> | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                 | <b>Acción</b>                                                                                                                                                                                  |
|                         | 1                                                                                                                                                                           | El actor ingresa a la sección de control de alimentación                                                                                                                                       |
|                         | 2                                                                                                                                                                           | El sistema muestra un listado interactivo de conejos que ya han sido asignados a una jaula. Para cada conejo, se presenta la siguiente información: número de jaula, código de identificación, |



|                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |  |     |                                 |       |                                     |     |                              |       |                                                                                                                |       |                                                                                                            |       |                                    |       |                                                       |       |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-------|-------------------------------------|-----|------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                | <p>edad, sexo, peso y dieta recomendada.</p> <p>La dieta recomendada se calcula en base al 2% del peso corporal (P) en kilogramos y se distribuye en dos raciones diarias. La cantidad total de alimento (T) en gramos por día se obtiene mediante la fórmula:</p> <p><b>T (g/día) = P × 20g</b></p> <p>Este total de alimento se distribuye en los siguientes porcentajes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 70% heno</li><li>● 20% hierba</li><li>● 10% balanceado</li></ul> <p>Finalmente, la cantidad asignada para cada tipo de alimento se divide en las dos raciones diarias correspondientes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |  |     |                                 |       |                                     |     |                              |       |                                                                                                                |       |                                                                                                            |       |                                    |       |                                                       |       |                                                                                   |
|                                                                                     | 3                                                                                                              | El actor selecciona uno o varios conejos a los que se les va a suministrar alimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |  |     |                                 |       |                                     |     |                              |       |                                                                                                                |       |                                                                                                            |       |                                    |       |                                                       |       |                                                                                   |
|                                                                                     | 4                                                                                                              | <table><tr><td colspan="2">El sistema verifica cuántos registros de alimentación existen para la fecha actual:</td></tr><tr><td>4.1</td><td>Si hay menos de dos registros:.</td></tr><tr><td>4.1.1</td><td>Se continúa con el registro normal.</td></tr><tr><td>4.2</td><td>Si ya existen dos registros:</td></tr><tr><td>4.2.1</td><td>El sistema muestra el mensaje: “Ya ha registrado la alimentación dos veces hoy. ¿Desea registrar una vez más?”</td></tr><tr><td>4.2.2</td><td>Si el actor elige continuar, el sistema solicita una justificación obligatoria para el registro adicional.</td></tr><tr><td>4.2.3</td><td>El actor ingresa la justificación.</td></tr><tr><td>4.2.4</td><td>El sistema valida que la justificación no esté vacía.</td></tr><tr><td>4.2.5</td><td>El sistema guarda el registro adicional junto con la justificación, fecha y hora.</td></tr></table> | El sistema verifica cuántos registros de alimentación existen para la fecha actual: |  | 4.1 | Si hay menos de dos registros:. | 4.1.1 | Se continúa con el registro normal. | 4.2 | Si ya existen dos registros: | 4.2.1 | El sistema muestra el mensaje: “Ya ha registrado la alimentación dos veces hoy. ¿Desea registrar una vez más?” | 4.2.2 | Si el actor elige continuar, el sistema solicita una justificación obligatoria para el registro adicional. | 4.2.3 | El actor ingresa la justificación. | 4.2.4 | El sistema valida que la justificación no esté vacía. | 4.2.5 | El sistema guarda el registro adicional junto con la justificación, fecha y hora. |
| El sistema verifica cuántos registros de alimentación existen para la fecha actual: |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |  |     |                                 |       |                                     |     |                              |       |                                                                                                                |       |                                                                                                            |       |                                    |       |                                                       |       |                                                                                   |
| 4.1                                                                                 | Si hay menos de dos registros:.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |  |     |                                 |       |                                     |     |                              |       |                                                                                                                |       |                                                                                                            |       |                                    |       |                                                       |       |                                                                                   |
| 4.1.1                                                                               | Se continúa con el registro normal.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |  |     |                                 |       |                                     |     |                              |       |                                                                                                                |       |                                                                                                            |       |                                    |       |                                                       |       |                                                                                   |
| 4.2                                                                                 | Si ya existen dos registros:                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |  |     |                                 |       |                                     |     |                              |       |                                                                                                                |       |                                                                                                            |       |                                    |       |                                                       |       |                                                                                   |
| 4.2.1                                                                               | El sistema muestra el mensaje: “Ya ha registrado la alimentación dos veces hoy. ¿Desea registrar una vez más?” |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |  |     |                                 |       |                                     |     |                              |       |                                                                                                                |       |                                                                                                            |       |                                    |       |                                                       |       |                                                                                   |
| 4.2.2                                                                               | Si el actor elige continuar, el sistema solicita una justificación obligatoria para el registro adicional.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |  |     |                                 |       |                                     |     |                              |       |                                                                                                                |       |                                                                                                            |       |                                    |       |                                                       |       |                                                                                   |
| 4.2.3                                                                               | El actor ingresa la justificación.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |  |     |                                 |       |                                     |     |                              |       |                                                                                                                |       |                                                                                                            |       |                                    |       |                                                       |       |                                                                                   |
| 4.2.4                                                                               | El sistema valida que la justificación no esté vacía.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |  |     |                                 |       |                                     |     |                              |       |                                                                                                                |       |                                                                                                            |       |                                    |       |                                                       |       |                                                                                   |
| 4.2.5                                                                               | El sistema guarda el registro adicional junto con la justificación, fecha y hora.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |  |     |                                 |       |                                     |     |                              |       |                                                                                                                |       |                                                                                                            |       |                                    |       |                                                       |       |                                                                                   |



|                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |             | 4.2.6                                                                                                                                                                                                                                                                | El sistema muestra mensaje de éxito.                                                                     |
|                      |             | 4.2.7                                                                                                                                                                                                                                                                | Si el actor no ingresa justificación, el sistema bloquea nuevos registros para ese día.                  |
|                      | 5           | Tras superar la validación de cantidad de registros (con o sin justificación), si el actor confirma guardar:                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
|                      |             | 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                  | El sistema valida que al menos el 90% de los conejos seleccionados hayan sido marcados como alimentados. |
|                      |             | 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                  | El sistema registra los conejos alimentados, así como la fecha y hora en la base de datos.               |
|                      |             | 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                  | El sistema presenta un mensaje indicando que se registró con éxito la alimentación.                      |
|                      | 6           | El actor puede repetir el control hasta decidir volver a la sección Gestionar Crianza o hasta alcanzar el límite de 3 registros por día.                                                                                                                             |                                                                                                          |
| <b>Postcondición</b> |             | Controlar crecimiento, Generar reporte de alimentación                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |
| <b>Excepciones</b>   | <b>Paso</b> | <b>Acción</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |
|                      | 1           | Si la base de datos no se encuentra disponible, el sistema notifica con un mensaje que intente más tarde.                                                                                                                                                            |                                                                                                          |
|                      | 2           | Si el actor desea cambiar la dieta recomendada por que se ha suministrado menos o más de lo recomendado el sistema le permitirá editar los datos y validará el ingreso del actor sea solo números reales positivos para permitir el cambio de la dieta en el conejo. |                                                                                                          |
|                      | 4..2.5      | Si la base de datos no puede guardar el registro adicional, el sistema muestra un mensaje de error indicando que no se pudo registrar la alimentación.                                                                                                               |                                                                                                          |
|                      | 5.1         | Si al validar el porcentaje resulta que es menos del 90%, el sistema muestra un mensaje solicitando completar la alimentación antes de registrar.                                                                                                                    |                                                                                                          |
| <b>Rendimiento</b>   | <b>Paso</b> | <b>Cota de tiempo</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |
|                      | 4.2.4       | Validación de justificación                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                    | 5.2                                                                                                                                                                                                                                                       | Registro en base de datos en un máximo de 2 segundos. |
| <b>Frecuencia</b>  | Dos veces al día por conejo.                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
| <b>[Prioridad]</b> | Alta                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
| <b>Comentarios</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Añadir una opción para "Seleccionar todos" los conejos, agilizando la selección.</li> <li>- Incluir mensaje informativo de que el actor puede editar la dieta si lo requiere para ajustar cantidades.</li> </ul> |                                                       |

## 2.6. Nivel 1: Controlar Vacunación

|                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>CU001.6</b>          | Controlar Vacunación                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>[Versión]</b>        | 1.0 (28/05/2025)                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>Actor</b>            | Criador                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>Precondición</b>     | Gestionar Crianza, Asignar Jaula a conejo, Consultar datos de conejo, Filtrar por raza de conejos                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>Descripción</b>      | El sistema proporciona un listado interactivo de los conejos y jaulas que han sido asignadas. El actor selecciona qué vacunas se han aplicado a cada conejo. El sistema guarda el registro en la base de datos. |                                                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>Secuencia Normal</b> | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Acción</b>                                                                                                                                                            |                                                                |
|                         | 1                                                                                                                                                                                                               | El actor ingresa a la sección de control de vacunación                                                                                                                   |                                                                |
|                         | 2                                                                                                                                                                                                               | El sistema muestra un listado interactivo de conejos con: número de jaula, código, edad y opciones de vacuna ( <a href="#">mixomatosis</a> o hemorrágica vírica (VHD) ). |                                                                |
|                         | 3                                                                                                                                                                                                               | El actor selecciona las vacunas aplicadas al(los) conejo(s).                                                                                                             |                                                                |
|                         | 4                                                                                                                                                                                                               | Si el actor selecciona la manera para enviar de los datos:                                                                                                               |                                                                |
|                         |                                                                                                                                                                                                                 | 4.1                                                                                                                                                                      | El sistema valida que se haya seleccionado al menos un conejo. |





|               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |      | 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El sistema valida hasta cumplir que al menos se haya seleccionado de una a dos vacunas en el conejo, así mismo que no se haya registrado una vacuna en una fecha que no corresponde, debe tener un año de antigüedad como mínimo la anterior vacuna para registrar la nueva vacuna. |
|               |      | 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El sistema registra en la base de datos el control de vacunación, junto con la fecha del registro.                                                                                                                                                                                  |
|               |      | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | El sistema muestra un mensaje confirmando que “Se registró el control de vacunación”.                                                                                                                                                                                               |
| Postcondición |      | Controlar crecimiento, Generar reporte de vacunas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Excepciones   | Paso | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 1    | Si la base de datos no está disponible, el sistema avisa “Error de conexión. Intente más tarde.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 4.1  | Si no se seleccionó ningún conejo, el sistema muestra “Debe seleccionar al menos un conejo para continuar.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 4.2  | Si no ha seleccionado al menos una vacuna del conejo el sistema desplegará un mensaje en rojo indicando que debe seleccionar al menos una vacuna para poder realizar el registro, si la fecha de la vacuna a registrar no cumple con las validaciones del flujo normal el sistema no permitirá el ingreso y comunicara con un mensaje que debe pasar un año para poder ingresar otra vacuna, así mismo mostrará la fecha del último registro y código del conejo para mayor conocimiento del problema. |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 4.3  | Si hay un error al guardar, el sistema notifica “No se pudo registrar la vacunación. Intente nuevamente.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rendimiento   | Paso | Cota de tiempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 1    | El sistema consulta a la base de datos en un máximo de 3 segundos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 4.1  | El sistema valida que se seleccionará al menos 1 conejo en un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|                    |                                                                    |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                    | máximo de 2 segundos                                                                 |
|                    | 4.2                                                                | El sistema valida que se seleccionará al menos una vacuna en un máximo de 3 segundos |
|                    | 4.3                                                                | El sistema registra en la base de datos en un máximo de 2 segundos.                  |
| <b>Frecuencia</b>  | Cada año para la vacunación por parte del actor                    |                                                                                      |
| <b>[Prioridad]</b> | Alta                                                               |                                                                                      |
| <b>Comentarios</b> | Mostrar mensaje recordatorio: “La vacunación se realiza cada año.” |                                                                                      |

## 2.7. Nivel 1: Controlar Desparasitación

|                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU001.7</b>          | Controlar Desparasitación                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
| <b>[Versión]</b>        | 1.0 (28/05/2025)                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |
| <b>Actor</b>            | Criador                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |
| <b>Precondición</b>     | Gestionar Crianza, Asignar Jaula a conejo, Consultar datos de conejo, Filtrar por raza de conejos                                                                                                                      |                                                                                                                                             |
| <b>Descripción</b>      | El sistema proporciona un listado interactivo de los conejos y jaulas que han sido asignadas. El actor confirma la aplicación de la desparasitación en cada conejo. El sistema guarda el registro en la base de datos. |                                                                                                                                             |
| <b>Secuencia Normal</b> | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Acción</b>                                                                                                                               |
|                         | 1                                                                                                                                                                                                                      | El actor ingresa a la sección de control de desparasitación                                                                                 |
|                         | 2                                                                                                                                                                                                                      | El sistema muestra un listado interactivo de conejos con: número de jaula, código, edad y confirmación de <a href="#">desparasitación</a> . |
|                         | 3                                                                                                                                                                                                                      | El actor confirma la desparasitación de los conejos seleccionados.                                                                          |
|                         | 4                                                                                                                                                                                                                      | Si el actor selecciona la manera para enviar de los datos:                                                                                  |



|                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |             | 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El sistema valida que se haya seleccionado al menos un conejo.                                                                                                                                                                 |
|                      |             | 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El sistema valida hasta cumplir que se haya seleccionado la desparasitación en el conejo seleccionado, así mismo que la última desparasitación registrada tenga al menos un mes de antigüedad respecto a la nueva como mínimo. |
|                      |             | 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El sistema registra en la base de datos el control de desparasitación, junto con la fecha del registro.                                                                                                                        |
|                      |             | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El sistema muestra un mensaje confirmando que “Se registró el control de desparasitación”.                                                                                                                                     |
| <b>Postcondición</b> |             | Controlar crecimiento, Generar reporte de desparasitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Excepciones</b>   | <b>Paso</b> | <b>Acción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 1           | Si la base de datos no está disponible, el sistema avisa “Error de conexión. Intente más tarde.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 4.1         | Si no se seleccionó ningún conejo, el sistema muestra “Debe seleccionar al menos un conejo para continuar.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 4.2         | Si no ha confirmado la desparasitación del conejo seleccionado el sistema desplegará un mensaje en rojo indicando que debe seleccionar la desparasitación para poder realizar el registro, si la fecha de la desparasitación a registrar no cumple con las validaciones del flujo normal el sistema no permitirá el ingreso y comunicara con un mensaje que debe pasar un mes para ingresar una desparasitación, así mismo mostrará la fecha del último registro y código del conejo para mayor conocimiento del problema. |                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 4.3         | Si hay un error al guardar, el sistema notifica “No se pudo registrar la desparasitación. Intente nuevamente.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rendimiento</b>   | <b>Paso</b> | <b>Cota de tiempo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 1           | El sistema consulta a la base de datos en un máximo de 3 segundos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |



|                    |                                                                         |                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 4.1                                                                     | El sistema valida que se seleccionará al menos 1 conejo en un máximo de 2 segundos     |
|                    | 4.2                                                                     | El sistema valida que se haya confirmado la desparasitación en un máximo de 3 segundos |
|                    | 4.3                                                                     | El sistema registra en la base de datos en un máximo de 2 segundos.                    |
| <b>Frecuencia</b>  | Cada mes para la desparasitación por parte del actor                    |                                                                                        |
| <b>[Prioridad]</b> | Alta                                                                    |                                                                                        |
| <b>Comentarios</b> | Mostrar mensaje recordatorio: “La desparasitación se realiza cada mes.” |                                                                                        |

## 2.8. Nivel 1: Controlar crecimiento

|                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU001.8</b>          | Controlar crecimiento                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>[Versión]</b>        | 2.1 (27/02/2025)                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actor</b>            | Criador                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Precondición</b>     | Gestionar Crianza, Controlar Alimentación, Controlar vacunación o desparasitación, Consultar datos de conejo, Filtrar por raza de conejos |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción</b>      | El sistema despliega un listado de conejos. El actor registra el cambio de peso y la edad de los conejos. El sistema actualiza los datos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Secuencia Normal</b> | <b>Paso</b>                                                                                                                               | <b>Acción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | 1                                                                                                                                         | El sistema proporciona un listado de conejos con sus datos actuales de numero de jaula, código, edad, sexo, peso, alimentación (la fecha y hora de la última ración proporciona a los conejos), vacunas (fecha de la última dosis proporcionada a los conejos de cada vacuna teniendo 2 tipos para <a href="#">mixomatosis</a> o hemorrágica vírica (VHD)) y <a href="#">desparasitación</a> (fecha de la última dosis proporcionada). |
|                         | 2                                                                                                                                         | El actor selecciona la opción para actualizar la edad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                      |             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |
|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 3           | El sistema calcula a partir de la fecha de registro del conejo en la base de datos los meses que han pasado y suma a la edad en meses registrada de cada conejo. |                                                                                                                                                      |
|                      | 4           | El sistema actualiza la edad de todos los conejos registrados en la base de datos.                                                                               |                                                                                                                                                      |
|                      | 5           | El actor escoge los conejos del listado para actualizar el peso.                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
|                      | 6           | El actor selecciona la opción para actualizar el peso.                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
|                      | 7           | El sistema solicita ingresar el valor de incremento en kilogramos                                                                                                |                                                                                                                                                      |
|                      | 8           | El actor ingresa un número real.                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
|                      | 9           | El sistema valida hasta cumplir que el ingreso del número real sea positivo y el peso de cualquier conejo seleccionado no debe superar las 2.5 kg.               |                                                                                                                                                      |
|                      | 10          | Si es válido el sistema realiza la suma del incremento ingresado al peso de todos los conejos seleccionados y lo registra en la base de datos.                   |                                                                                                                                                      |
|                      | 11          | El actor puede seguir actualizando el crecimiento hasta que seleccione la opción para volver a la sección gestionar crianza                                      |                                                                                                                                                      |
| <b>Postcondición</b> |             | Consultar datos de conejo, Filtrar por raza de conejos, Asignar jaula a conejo                                                                                   |                                                                                                                                                      |
| <b>Excepciones</b>   | <b>Paso</b> | <b>Acción</b>                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |
|                      | 1           | Si la base de datos no está disponible, para proporcionar el listado notificará con un mensaje que vuelva a intentar más tarde.                                  |                                                                                                                                                      |
|                      | 4           | Si la base de datos no está disponible, para actualizar la edad notificará con un mensaje que vuelva a intentar más tarde.                                       |                                                                                                                                                      |
|                      | 9           | 9.1                                                                                                                                                              | Si al validar no fue seleccionado ningún conejo el sistema solicitará mediante un mensaje que debe seleccionar al menos uno para actualizar el peso. |



|             |                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendimiento | Paso                                                                                                            | 9.2                                                                                   | Si al validar el número es negativo no permitirá la actualización del peso de los conejos seleccionados notificando con un mensaje que solo se acepta números reales positivos.                                                                                       |
|             |                                                                                                                 | 9.3                                                                                   | Si al validar el peso de algún conejo que fue seleccionado supera los 2.5 kg el sistema indicará mediante un mensaje que superar los 2.5 kg puede poner en peligro a la salud del conejo que fue seleccionado mostrando el código del conejo para mayor conocimiento. |
|             |                                                                                                                 | Cota de tiempo                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | 1                                                                                                               | El sistema muestra el listado en un máximo de 4 segundos.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | 4                                                                                                               | El sistema actualiza la edad en un máximo de 3 segundos.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | 9                                                                                                               | El sistema actualiza el peso de los conejos seleccionados en un máximo de 3 segundos. |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | Frecuencia                                                                                                      | Cada mes según la necesidad de actor                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Prioridad] | Alta                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comentarios | Se recomienda incluir la opción para seleccionar todos los conejos agilizando el proceso de actualizar el peso. |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 2.9. Nivel 1: Gestionar Reproducción y Parto

|                    |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU001.9</b>     | Gestionar reproducción y parto                                                                                                                                                                  |
| <b>Actor</b>       | Criador                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b> | El actor accede a la sección para gestionar reproducción y parto. El sistema le permitirá: registrar, eliminar datos de reproducción y parto. El actor selecciona la acción que desea realizar. |
| <b>[Prioridad]</b> | Alta                                                                                                                                                                                            |



|                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU001.9.1        | Registrar datos de monta                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Versión]        | 2.1 (27/02/2025)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Actor            | Criador                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Precondición     | Gestionar crianza, asignar conejo a jaula, consultar datos de conejo, Filtrar por raza de conejos.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descripción      | El sistema proporciona una forma para registrar datos de monta. El actor registra los datos de la monta. El sistema registra los datos de la monta. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Secuencia Normal | Paso                                                                                                                                                | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                  | 1                                                                                                                                                   | El sistema proporciona un listado de conejos el cual contiene la jaula asignada (número de jaula), código, edad, sexo así mismo el listado solo proporcionara conejos que tengan a partir 4 meses de edad y que su sexo sea designado como hembra.                                                                           |
|                  | 2                                                                                                                                                   | El actor selecciona una coneja para registrar la monta.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | 3                                                                                                                                                   | El sistema despliega la forma para registrar los datos de monta donde tendremos la numeración de la jaula (solo visualización), código de la coneja (solo visualización), fecha de monta, cálculo de la fecha de parto (solo visual el cálculo se realiza con la fecha de monta sumando 30 días para dar la fecha de parto). |
|                  | 4                                                                                                                                                   | El actor ingresa la fecha de monta.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 5                                                                                                                                                   | El sistema recibe la fecha de monta de la coneja.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | 6                                                                                                                                                   | El sistema valida hasta cumplir que la coneja no registre una fecha nueva entre el rango de una fecha de monta y de parto ya registrada (30 días desde la fecha de monta) así mismo que el campo de fecha de monta no se encuentre vacío.                                                                                    |
|                  | 7                                                                                                                                                   | El sistema registra la fecha de monta y parto en la base de datos                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | 8                                                                                                                                                   | El actor puede seguir registrando montas hasta que decida seleccionar la opción para volver a la sección gestionar crianza.                                                                                                                                                                                                  |
| Postcondición    | Eliminar parto                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Excepciones | Paso                                                                                                                                                                                                                        | Acción                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 1                                                                                                                                                                                                                           | Si la base de datos no se encuentra disponible el sistema comunica mediante un mensaje que intente nuevamente más tarde.                                                                                |
|             | 6                                                                                                                                                                                                                           | Si la fecha de monta se encuentra en el rango entre la fecha de monta y la de parto el sistema comunicará mediante un mensaje que no se puede registrar porque ya existe una fecha de parto registrada. |
|             | 7                                                                                                                                                                                                                           | Si la base de datos no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error solicitando que pruebe más tarde.                                                                                        |
| Rendimiento | Paso                                                                                                                                                                                                                        | Cota de tiempo                                                                                                                                                                                          |
|             | 7                                                                                                                                                                                                                           | El sistema valida los datos en un máximo de 2 segundos.                                                                                                                                                 |
|             | 8                                                                                                                                                                                                                           | El sistema guarda los datos en un máximo de 2 segundos.                                                                                                                                                 |
| Frecuencia  | Varias veces a la semana por parte del actor                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |
| [Prioridad] | Alta                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |
| Comentarios | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se recomienda que para evitar mantener las fechas de monta y parto que pasaron hace tiempo eliminar el registro automáticamente pasado los 3 días de su fecha de parto.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                         |

| CU001.9.2        | Eliminar parto                                                                                                                                    |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| [Versión]        | 2.1 (27/02/2025)                                                                                                                                  |        |
| Actor            | Criador                                                                                                                                           |        |
| Precondición     | Gestionar Crianza, Registrar monta, Asignar jaula a conejo, Consultar datos de conejo, Filtrar por raza de conejo                                 |        |
| Descripción      | El sistema proporciona un listado de las conejas. El actor selecciona la coneja para eliminar su parto. El sistema elimina el parto seleccionado. |        |
| Secuencia Normal | Paso                                                                                                                                              | Acción |
|                  |                                                                                                                                                   |        |





|               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|               | 1                                                                                                                  | El sistema consulta a la base de datos las conejas que tengan fecha de monta y fecha de parto.                                                          |                                                                            |
|               | 2                                                                                                                  | El sistema proporciona un listado de conejas el cual contiene la jaula asignada (número de jaula), código de la coneja, fecha de monta, fecha de parto. |                                                                            |
|               | 3                                                                                                                  | El actor selecciona una coneja dentro del listado para eliminar su parto.                                                                               |                                                                            |
|               | 4                                                                                                                  | El sistema solicita una confirmación mediante un mensaje preguntando si está seguro de eliminar el parto.                                               |                                                                            |
|               | 5                                                                                                                  | Si el actor confirma                                                                                                                                    |                                                                            |
|               |                                                                                                                    | 5.1                                                                                                                                                     | El sistema elimina la fecha de monta y fecha de parto de la base de datos. |
| 5.2           |                                                                                                                    | El sistema muestra un mensaje indicando que el parto ha sido eliminado con éxito.                                                                       |                                                                            |
| 6             | El actor puede seguir eliminando partos hasta que decida seleccionar la opción para volver a la pantalla anterior. |                                                                                                                                                         |                                                                            |
| Postcondición |                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                            |
| Excepciones   | Paso                                                                                                               | Acción                                                                                                                                                  |                                                                            |
|               | 5                                                                                                                  | Si el actor no confirma, el sistema retorna al listado de conejas.                                                                                      |                                                                            |
| Rendimiento   | Paso                                                                                                               | Cota de tiempo                                                                                                                                          |                                                                            |
|               | 5.1                                                                                                                | El sistema elimina la fecha de monta y fecha de parto de la base de datos en un máximo de 3 segundos.                                                   |                                                                            |
| Frecuencia    | Rara vez, solo cuando la coneja no se encontraba preñada                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                            |
| [Prioridad]   | Medio                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                                                                            |
| Comentarios   |                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                            |



### 3. Nivel 0: Iniciar sesión

|                         |                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU002</b>            | Iniciar Sesión                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| <b>[Versión]</b>        | 2.0 (03/02/2025)                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| <b>Actor</b>            | Criador                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| <b>Precondición</b>     |                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>      | El sistema despliega una forma para ingresar los datos. El actor proporciona sus datos. El sistema permite el ingreso. |                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| <b>Secuencia Normal</b> | <b>Paso</b>                                                                                                            | <b>Acción</b>                                                                                                               |                                                                                                                                  |
|                         | 1                                                                                                                      | El sistema despliega la forma para el ingreso de usuario y contraseña.                                                      |                                                                                                                                  |
|                         | 2                                                                                                                      | El actor ingresa sus credenciales dentro de la forma.                                                                       |                                                                                                                                  |
|                         | 3                                                                                                                      | El sistema recibe las credenciales proporcionadas por el actor                                                              |                                                                                                                                  |
|                         | 4                                                                                                                      | El sistema valida que las credenciales ingresadas (usuario y contraseña) coincidan con las registradas en la base de datos. |                                                                                                                                  |
|                         | 5                                                                                                                      | Si las credenciales son válidas                                                                                             |                                                                                                                                  |
|                         |                                                                                                                        | 5.1                                                                                                                         | El sistema muestra un mensaje de bienvenida con el nombre del usuario.                                                           |
|                         |                                                                                                                        | 5.2                                                                                                                         | El sistema permite el ingreso del actor al aplicativo.                                                                           |
| <b>Postcondición</b>    | Gestionar crianza, Gestionar Reportes                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| <b>Excepciones</b>      | <b>Paso</b>                                                                                                            | <b>Acción</b>                                                                                                               |                                                                                                                                  |
|                         | 4                                                                                                                      | 4.1                                                                                                                         | Si el actor deja datos vacíos, el sistema marca en rojo y mediante un mensaje indica que debe ingresar el usuario y contraseña.  |
|                         |                                                                                                                        | 4.2                                                                                                                         | Si el actor ingresa credenciales no válidas el sistema presenta un mensaje indicando que el usuario o contraseña ingresado no se |



|             |                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                          |                                                                                                 | encuentran registrados.                                                                                                                      |
|             |                                                                                                                                                          | 4.3                                                                                             | Si el actor ingresa credenciales no válidas más de 4 veces el sistema indicará con un mensaje que no tendrá acceso hasta dentro de 24 horas. |
|             |                                                                                                                                                          | 4.4                                                                                             | Si la base de datos no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error indicando que intente nuevamente más tarde.                   |
| Rendimiento | Paso                                                                                                                                                     | Cota de tiempo                                                                                  |                                                                                                                                              |
|             | 4                                                                                                                                                        | El sistema valida las credenciales y permite el ingreso del usuario en un máximo de 3 segundos. |                                                                                                                                              |
| Frecuencia  | Varias veces al día por parte del actor.                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| [Prioridad] | Media                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                              |
| Comentarios | Se recomienda que al ingresar de la contraseña no sea visible en primera instancia para más seguridad del actor al momento de ingresar sus credenciales. |                                                                                                 |                                                                                                                                              |

#### 4. Nivel 0: Gestionar reportes

|                    |                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CU003</b>       | Gestionar reportes                                                                                                       |
| <b>Actor</b>       | Criador                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b> | El actor accede al reporte que desea obtener. El sistema desplegará los filtros de búsqueda. El actor genera el reporte. |
| <b>[Prioridad]</b> | Alta                                                                                                                     |

##### 4.1. Nivel 1: Generar reporte de alimentación

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| <b>CU003.1</b> | Generar reporte de alimentación |
|----------------|---------------------------------|



|                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Versión]        | 2.1 (27/02/2025)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Actor            | Criador                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Precondición     | Iniciar Sesión, Controlar alimentación, Gestionar raza                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción      | El sistema despliega los filtros de búsqueda. El actor selecciona los filtros deseados. El sistema muestra el reporte generado. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Secuencia Normal | Paso                                                                                                                            | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 1                                                                                                                               | El sistema despliega los filtros para generar el reporte estos son fecha de inicio del reporte, fecha de fin del reporte, un listado con las razas registradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | 2                                                                                                                               | El actor selecciona sus filtros para el reporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | 3                                                                                                                               | El sistema recibe los filtros seleccionados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | 4                                                                                                                               | El sistema valida hasta que cumpla que la fecha de fin del reporte no sea menor a la fecha de inicio del reporte y que la raza debe tener al menos uno seleccionado.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | 5                                                                                                                               | El sistema consulta a la base de datos y obtiene los datos basados en los filtros validados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | 6                                                                                                                               | El sistema genera una vista previa del reporte que contendrá: <ul style="list-style-type: none"><li>- Encabezado: Reporte de Alimentación de Conejos</li><li>- Nombre de Empresa:</li><li>- Rango de fechas del reporte</li><li>- Datos del reporte: código de conejo, edad(meses), peso(meses), fecha y hora registrada la alimentación y la dieta (<a href="#">heno</a>, hierba y <a href="#">balanceado</a>) que fue suministrada.</li></ul> |
|                  | 7                                                                                                                               | El sistema proporciona la acción para obtener el reporte en formato pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | 8                                                                                                                               | El actor selecciona la acción para obtener el reporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | 9                                                                                                                               | El actor puede seguir generando reportes hasta que decida seleccionar la opción para volver a la sección principal (Nivel 0).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postcondición |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| Excepciones   | Paso                                                                                                                                 | Acción                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |
|               | 4                                                                                                                                    | 4.1                                                                                                                                              | Si al validar la fecha de fin de reporte es menor a la fecha de inicio de reporte el sistema indicará mediante un mensaje que no puede generar el reporte por inconsistencia de fechas. |
|               |                                                                                                                                      | 4.2                                                                                                                                              | Si al validar no selecciona ninguna raza el sistema indicará mediante un mensaje que necesita mínimo una raza para generar el reporte.                                                  |
|               | 5                                                                                                                                    | Si no hay datos que coincidan con los filtros, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados para generar el reporte. |                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| Rendimiento   | Paso                                                                                                                                 | Cota de tiempo                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
|               | 4                                                                                                                                    | El sistema valida los filtros en un máximo de 3 segundos                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
|               | 5                                                                                                                                    | El sistema consulta los datos en la base en un máximo de 3 segundos                                                                              |                                                                                                                                                                                         |
|               | 6                                                                                                                                    | El sistema genera el reporte con los filtros aplicados en un máximo de 5 min.                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
| Frecuencia    | Varias veces al mes                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| [Prioridad]   | Media                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| Comentarios   | El reporte debe alinear los datos para evitar confusiones, no es necesario que el reporte contenga una firma al final del documento. |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |

#### 4.2. Nivel 1: Generar reporte de vacunación

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| <b>CU003.2</b>   | Generar reporte de vacunación |
| <b>[Versión]</b> | 2.1 (27/02/2025)              |



|                         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actor</b>            | <i>Criador</i>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Precondición</b>     | Iniciar Sesión, Controlar alimentación, Gestionar raza                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Descripción</b>      | El sistema despliega los filtros de búsqueda. El actor selecciona los filtros deseados. El sistema muestra el reporte generado. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Secuencia Normal</b> | <b>Paso</b>                                                                                                                     | <b>Acción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | 1                                                                                                                               | El sistema despliega los filtros para generar el reporte estos son fecha de inicio del reporte, fecha de fin del reporte, un listado con las razas registradas.                                                                                                                                          |
|                         | 2                                                                                                                               | El actor selecciona sus filtros para el reporte                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | 3                                                                                                                               | El sistema recibe los filtros seleccionados.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | 4                                                                                                                               | El sistema valida hasta que cumpla que la fecha de fin del reporte no sea menor a la fecha de inicio del reporte y que la raza debe tener al menos uno seleccionado.                                                                                                                                     |
|                         | 5                                                                                                                               | El sistema consulta a la base de datos y obtiene los datos basados en los filtros validados.                                                                                                                                                                                                             |
|                         | 6                                                                                                                               | El sistema genera una vista previa del reporte que contendrá: <ul style="list-style-type: none"><li>- Encabezado: Reporte de Vacunas</li><li>- Nombre de Empresa:</li><li>- Rango de fechas del reporte</li><li>- Datos del reporte: código de conejo, edad(meses), fecha y vacunas aplicadas.</li></ul> |
|                         | 7                                                                                                                               | El sistema proporciona la acción para obtener el reporte en formato pdf                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | 8                                                                                                                               | El actor selecciona la acción para obtener el reporte.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | 9                                                                                                                               | El actor puede seguir generando reportes hasta que decida seleccionar la opción para volver a la sección principal (Nivel 0).                                                                                                                                                                            |
| <b>Postcondición</b>    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Excepciones</b>      | <b>Paso</b>                                                                                                                     | <b>Acción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|             |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendimiento | 4                                                                                                                                                                                                                             | 4.1                                                                                                                                              | Si al validar la fecha de fin de reporte es menor a la fecha de inicio de reporte el sistema indicará mediante un mensaje que no puede generar el reporte por inconsistencia de fechas. |
|             |                                                                                                                                                                                                                               | 4.2                                                                                                                                              | Si al validar no selecciona ninguna raza el sistema indicará mediante un mensaje que necesita mínimo una raza para generar el reporte.                                                  |
|             | 5                                                                                                                                                                                                                             | Si no hay datos que coincidan con los filtros, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados para generar el reporte. |                                                                                                                                                                                         |
|             | Paso                                                                                                                                                                                                                          | Cota de tiempo                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |
|             | 4                                                                                                                                                                                                                             | El sistema valida los filtros en un máximo de 3 segundos                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |
|             | 5                                                                                                                                                                                                                             | El sistema consulta los datos en la base en un máximo de 3 segundos                                                                              |                                                                                                                                                                                         |
|             | 6                                                                                                                                                                                                                             | El sistema genera el reporte con los filtros aplicados en un máximo de 5 min.                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
| Frecuencia  | Una vez al año                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| [Prioridad] | Media                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| Comentarios | El reporte debe alinear los datos para evitar confusiones, no es necesario que el reporte contenga una firma al final del documento y si una fecha no presenta ninguna vacuna se omite para evitar saturación de información. |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |

#### 4.3. Nivel 1: Generar reporte de desparasitación

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>CU003.3</b>   | Generar reporte de desparasitación |
| <b>[Versión]</b> | 2.1 (27/02/2025)                   |
| <b>Actor</b>     | <i>Criador</i>                     |



|                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Precondición     | Iniciar Sesión, Controlar alimentación, Gestionar raza                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| Descripción      | El sistema despliega los filtros de búsqueda. El actor selecciona los filtros deseados. El sistema muestra el reporte generado. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| Secuencia Normal | Paso                                                                                                                            | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|                  | 1                                                                                                                               | El sistema despliega los filtros para generar el reporte estos son fecha de inicio del reporte, fecha de fin del reporte, un listado con las razas registradas.                                                                                                                                                                             |                                                        |
|                  | 2                                                                                                                               | El actor selecciona sus filtros para el reporte                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
|                  | 3                                                                                                                               | El sistema recibe los filtros seleccionados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
|                  | 4                                                                                                                               | El sistema valida hasta que cumpla que la fecha de fin del reporte no sea menor a la fecha de inicio del reporte y que la raza debe tener al menos uno seleccionado.                                                                                                                                                                        |                                                        |
|                  | 5                                                                                                                               | El sistema consulta a la base de datos y obtiene los datos basados en los filtros validados.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |
|                  | 6                                                                                                                               | El sistema genera una vista previa del reporte que contendrá: <ul style="list-style-type: none"><li>- Encabezado: Reporte de Alimentación de Conejos</li><li>- Nombre de Empresa:</li><li>- Rango de fechas del reporte</li><li>- Datos del reporte: código de conejo, edad(meses), fechas en la que registra una desparasitación</li></ul> |                                                        |
|                  | 7                                                                                                                               | El sistema proporciona la acción para obtener el reporte en formato pdf                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |
|                  | 8                                                                                                                               | El actor selecciona la acción para obtener el reporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|                  | 9                                                                                                                               | El actor puede seguir generando reportes hasta que decida seleccionar la opción para volver a la sección principal (Nivel 0).                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
| Postcondición    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
| Excepciones      | Paso                                                                                                                            | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|                  | 4                                                                                                                               | 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Si al validar la fecha de fin de reporte es menor a la |





|                    |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendimiento        |                                                                                                                                                                                                                               | fecha de inicio de reporte el sistema indicará mediante un mensaje que no puede generar el reporte por inconsistencia de fechas.                 |
|                    | 4.2                                                                                                                                                                                                                           | Si al validar no selecciona ninguna raza el sistema indicará mediante un mensaje que necesita mínimo una raza para generar el reporte.           |
|                    | 5                                                                                                                                                                                                                             | Si no hay datos que coincidan con los filtros, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados para generar el reporte. |
|                    | <b>Paso</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Cota de tiempo</b>                                                                                                                            |
|                    | 4                                                                                                                                                                                                                             | El sistema valida los filtros en un máximo de 3 segundos                                                                                         |
|                    | 5                                                                                                                                                                                                                             | El sistema consulta los datos en la base en un máximo de 3 segundos                                                                              |
|                    | 6                                                                                                                                                                                                                             | El sistema genera el reporte con los filtros aplicados en un máximo de 5 min.                                                                    |
| <b>Frecuencia</b>  | Una vez al mes                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
| <b>[Prioridad]</b> | Media                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
| <b>Comentarios</b> | El reporte debe alinear los datos para evitar confusiones, no es necesario que el reporte contenga una firma al final del documento y si una fecha no presenta ninguna vacuna se omite para evitar saturación de información. |                                                                                                                                                  |